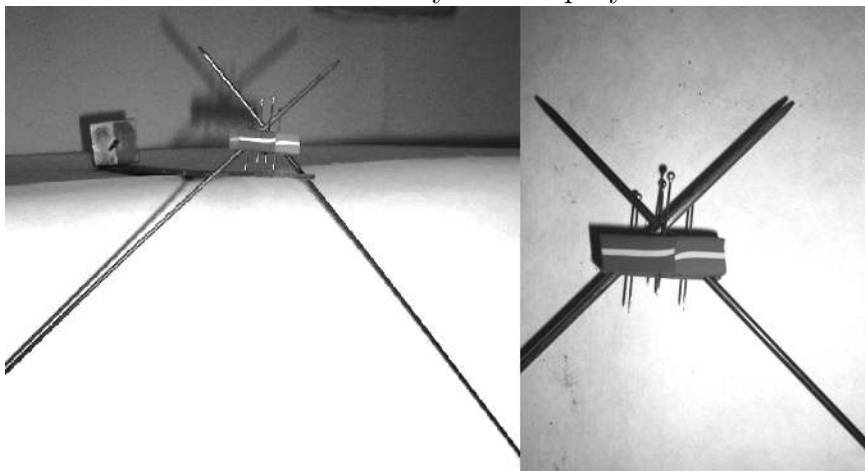


# Как устоять на иголке!

## Условие

### Задание 2. «Как устоять на иголке!»\*\*

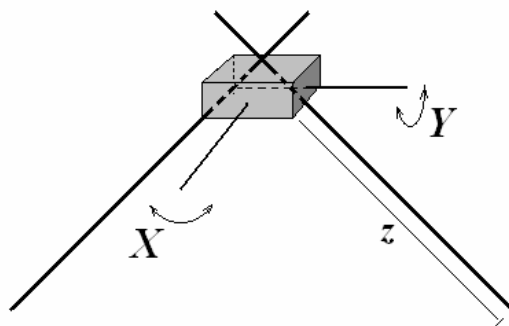
В данной работе вам необходимо экспериментально исследовать два типа колебаний маятника с двумя спицами. Не увлекайтесь теоретическими расчетами – они сложны и громоздки (и не оцениваются!). От Вас требуются тщательные и аккуратные измерения и разумные качественные объяснения полученных результатов.



## Часть 1. Изготовление маятника.

Изготовьте маятник, как показано на photographиях. Проткните ластик двумя спицами симметрично, так, чтобы спицы располагались под углом около  $45^\circ$  к горизонту (примерно под прямым углом друг к другу). В качестве упора используйте две пары булавок – одна в плоскости спиц; вторая в перпендикулярной плоскости.

Вдвигая и выдвигая эти пары, Вы можете изучать продольные (в плоскости спиц, вокруг оси  $OX$ ; будем обозначать период этих колебаний  $T_1$ ) и поперечные (перпендикулярно плоскости спиц, вокруг оси  $OY$ , их период -  $T_2$ ) колебания. Прикрепите к столу с помощью скотча деревянную линейку, так чтобы ее конец примерно на 7-10 см выступал над краем стола. Маятник поставьте на конец линейки. Убедитесь, что маятник может совершать как продольные, так и поперечные колебания (для этого нужно выдвигать нужные пары булавок – упоров).



Расстояние от концов булавок упоров до ластика примерно 1 см.

В качестве изменяемого (и легко измеряемого) параметра маятника используется длина свободной части спицы  $z$  - расстояние от ластика до конца спицы.

**1.1** Измерьте длину спиц и угол между ними, приведите полученные значения в вашей тетради.

## Часть 2. Изучение колебаний.

**2.1** Измерьте зависимости периодов продольных  $T_1$  и поперечных колебаний  $T_2$  от длины свободной части спицы  $z$ . Постройте графики полученных зависимостей.

Оцените погрешность измерения периода. Достаточно для одного типа колебаний и одного значения  $z$ , для остальных значение погрешности будет приблизительно таким же.

\*При проведении измерений изменяйте длины нижних частей спиц (параметр  $z$ ). Для каждой

установки спиц измерьте периоды продольных и поперечных колебаний (вдвигать и выдвигать булавки легче, чем спицы).\*

*Помните – оценивается диапазон изменения параметров!*

**2.2** При  $z \approx 0,75L \div 0,85L$  функция зависимости периода колебаний от параметра  $z$  имеет слабый минимум. Проведите дополнительные экспериментальные исследования в этой области. Определите значение  $z^*$ , при котором период поперечных колебаний минимален и значение этого периода  $T_{2\min}$ .

Постарайтесь получить значения этих величин с меньшей погрешностью.

*Оценивать сами погрешности в данном пункте не следует!\**

**2.3** Постройте график зависимости отношения периодов колебаний  $\frac{T_2}{T_1}$  от длины свободной части спицы  $z$ . Качественно объясните полученную зависимость.

**2.4** При больших  $z$  отношение  $\frac{T_2}{T_1}$  остается приблизительно постоянным. Укажите диапазон изменения  $z$ , в пределах которого это отношение можно считать постоянным. Определите значение этого отношения и его погрешность.

### Решение

\*\*\*Задание 2. «Как устоять на иголке!»

Лишнее теоретическое введение.\*\*\*

Рассмотрим идеализированную систему, упрощающую исследуемый маятник: пренебрежем высотой иголок (т.е. будем считать, что оси вращения проходят через точку пересечения спиц); пренебрежем массой булавок и ластика. Эта модель показана на рисунке – спицы находятся в вертикальной плоскости, проходящей через ось  $Oy$ .

Период колебаний математического маятника определяется по формуле

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mga}}, \quad (1)$$

где  $I$  - момент инерции относительно оси вращения,  $a$  - расстояние от оси вращения до центра масс,  $m$  - масса маятника.

С помощью этой формулы и теоремы Штейнера можно записать выражения для периодов: продольных колебаний (вокруг оси  $Ox$ )

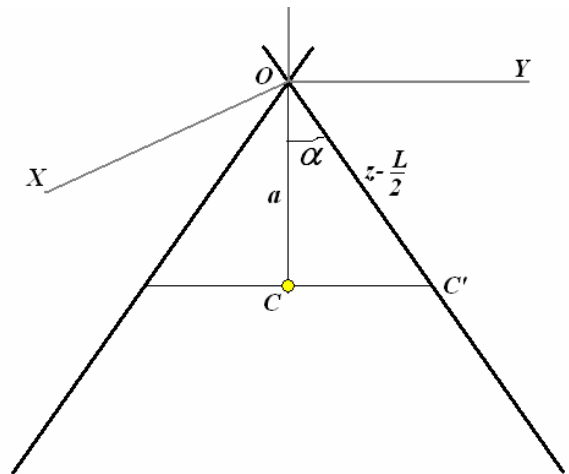
$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{L^2}{12} + \left(z - \frac{L}{2}\right)^2}{g \left(z - \frac{L}{2}\right) \cos \alpha}}; \quad (2)$$

Поперечных колебаний (вокруг оси  $Oy$ )

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{L^2}{12} \cos^2 \alpha + \left(z - \frac{L}{2}\right)^2 \cos^2 \alpha}{g \left(z - \frac{L}{2}\right) \cos \alpha}} = T_1 \cos \alpha. \quad (3)$$

При выводе учтено, что момент инерции тонкой однородной спицы относительно оси перпендикулярной спице и проходящей через ее центр масс равен  $I_0 = \frac{mL^2}{12}$ .

Функция (2) имеет минимум при



$$z = \frac{L}{2} + \frac{L}{\sqrt{12}} \approx 0,79L, \quad (4)$$

который равен

$$T_{1\min} = 2\pi \sqrt{\frac{2}{\sqrt{12} \cos \alpha} \frac{L}{g}}. \quad (5)$$

Эти теоретические измышления и послужили основой данной задачи. Правда ластики и булавки приводят к некоторым отклонениям, особенно существенным, когда длина нижней части спиц приближается к половине ее длины.

Решение.

1. В наших экспериментах использовались стальные спицы длиной 34 см с небольшой пластмассовой головкой. Угол между спицами близок к 90 градусам. 2.1 Таблица результатов измерений и построенные по ним графики представлены в таблице и на рисунке.

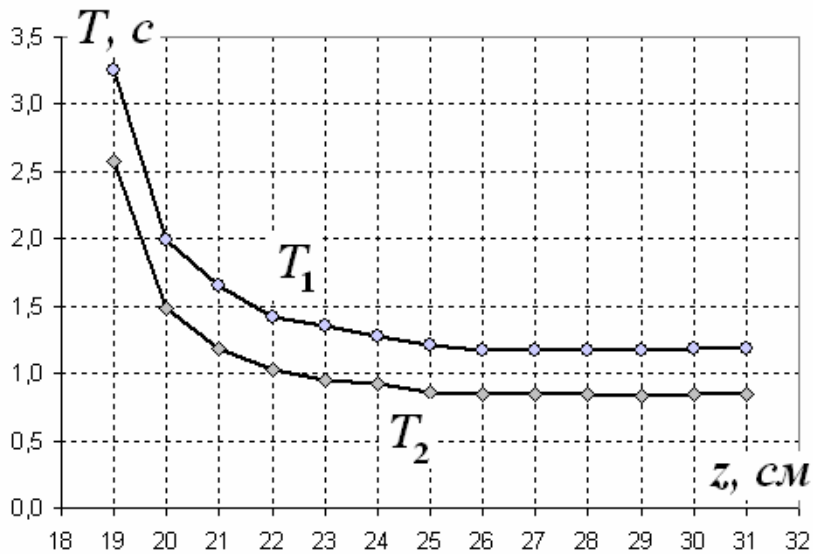


Таблица 1.

| $z$ , см | $T_2$ , с | $T_1$ , с |
|----------|-----------|-----------|
| 31       | 0,844     | 1,186     |
| 30       | 0,842     | 1,185     |
| 29       | 0,838     | 1,171     |
| 28       | 0,844     | 1,170     |
| 27       | 0,845     | 1,169     |
| 26       | 0,849     | 1,175     |
| 25       | 0,865     | 1,209     |
| 24       | 0,918     | 1,269     |
| 23       | 0,949     | 1,347     |
| 22       | 1,026     | 1,424     |
| 21       | 1,183     | 1,655     |
| 20       | 1,478     | 1,987     |
| 19       | 2,570     | 3,255     |

Для оценки погрешности необходимо провести несколько измерений при одном значении параметра  $z$ . Мы провели эти измерения для поперечных колебаний при  $z = 250$  мм. Получен

следующий ряд значений для времени 10 колебаний: 8,79; 8,71; 8,71; 8,78; 8,78 с. Среднее значение периода

$$\langle T \rangle = \frac{\sum_{k=1}^5 t_k}{50} = 0,8754 \text{ с.}$$

Тогда случайная погрешность результата одного измерения периода равна

$$\Delta T_{\text{сл.}} = 2\sqrt{\frac{\sum_k (T_k - \langle T \rangle)^2}{N - 1}} \approx 8,1 \cdot 10^{-3} \text{ с.}$$

Приборную погрешность измерения времени следует принять равной цене деления (для электронного секундомера  $1 \cdot 10^{-2}$  с), следовательно, приборная погрешность измерения периода (по 10 колебаниям) следует считать равной  $\Delta T_{\text{пр.}} = 1 \cdot 10^{-3}$  с. Как и следовало ожидать основная погрешность случайная, поэтому можно принять, что погрешность измерения периода (слегка завышенная)  $\Delta T = 1 \cdot 10^{-2}$  \*с

Примечания. 1. Случайная погрешность может быть оценена и другим «школьным» методом, как среднее значение модулей отклонения. 2. Время реакции человека мы относим к случайным погрешностям. 2. Конечно, не следует ожидать от участников тщательного анализа погрешностей. Но, они обязаны оценить случайную, приборную и полную погрешности измерения периода,\* которая должна составлять величину порядка  $\Delta T = 1 \cdot 10^{-2}$  с.

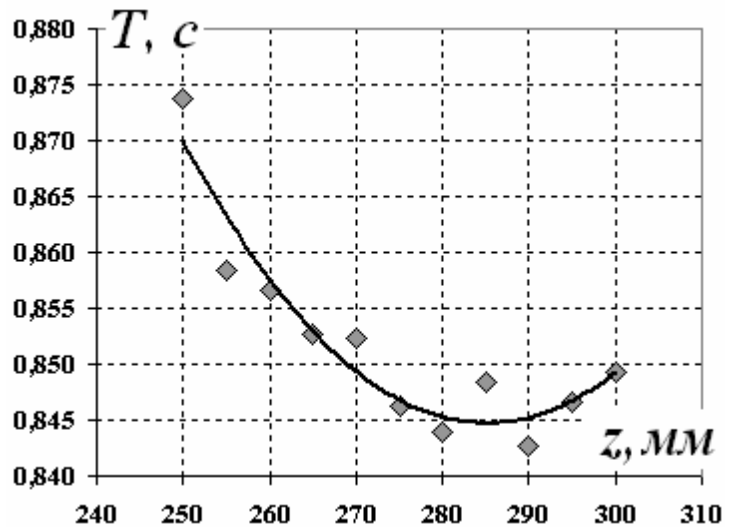
2.2 Дополнительные измерения необходимо провести с меньшим шагом и провести несколько измерений (минимум 3) для каждого значения параметра  $z$ , после чего провести усреднение. Результаты этих измерений (времен 10 колебаний – три измерения, рассчитанный период) приведены в таблице, на основании которой построен график зависимости периода от параметра  $z$ .

**Таблица.**

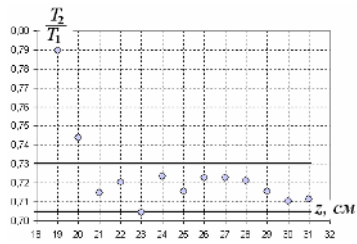
| $z$ , мм | $t_1$ , с | $t_2$ , с | $t_3$ , с | $T$ , с      |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 300      | 8,53      | 8,47      | 8,48      | <b>0,849</b> |
| 295      | 8,47      | 8,46      | 8,47      | <b>0,847</b> |
| 290      | 8,45      | 8,44      | 8,39      | <b>0,843</b> |
| 285      | 8,49      | 8,50      | 8,46      | <b>0,848</b> |
| 280      | 8,45      | 8,44      | 8,43      | <b>0,844</b> |
| 275      | 8,46      | 8,48      | 8,45      | <b>0,846</b> |
| 270      | 8,53      | 8,53      | 8,51      | <b>0,852</b> |
| 265      | 8,52      | 8,55      | 8,51      | <b>0,853</b> |
| 260      | 8,57      | 8,56      | 8,57      | <b>0,857</b> |
| 255      | 8,57      | 8,60      | 8,58      | <b>0,858</b> |
| 250      | 8,79      | 8,71      | 8,71      | <b>0,874</b> |

Затем по нанесенным точкам необходимо нанести плавную кривую, похожую на параболу и уже по ней определить значения требуемых параметров. По нашим данным  $z^* \approx 285$  мм,  $T_{2\text{min}} \approx 0,845$  с.

2.3 Расчет значений отношения  $\frac{T_2}{T_1}$  и график его зависимости от параметра  $z$  представлены ниже.



| <b><math>z</math>, см</b> | <b><math>T_1/T_2</math></b> |
|---------------------------|-----------------------------|
| 31                        | 0,712                       |
| 30                        | 0,711                       |
| 29                        | 0,716                       |
| 28                        | 0,721                       |
| 27                        | 0,723                       |
| 26                        | 0,723                       |
| 25                        | 0,715                       |
| 24                        | 0,723                       |
| 23                        | 0,705                       |
| 22                        | 0,721                       |
| 21                        | 0,715                       |
| 20                        | 0,744                       |
| 19                        | 0,790                       |



Видно, что это отношение действительно остается постоянным при  $z \geq 21$  см. Для подтверждения этого утверждения следует стандартным образом определить среднее значение и погрешность расчета

данного отношения по всем значениям при  $z \geq 21$  см. По нашим данным значение равно  $\frac{T_2}{T_1} = 0,717 \pm 0,012$ . Отметим, что оно близко к теоретическому значению  $\cos 45^\circ \approx 0,707$ .